



ใบงานที่ 15 อนุภาคมีประจุ

ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบคู่ 100 นาที · Activity-based Learning

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ กลุ่มที่ วันที่

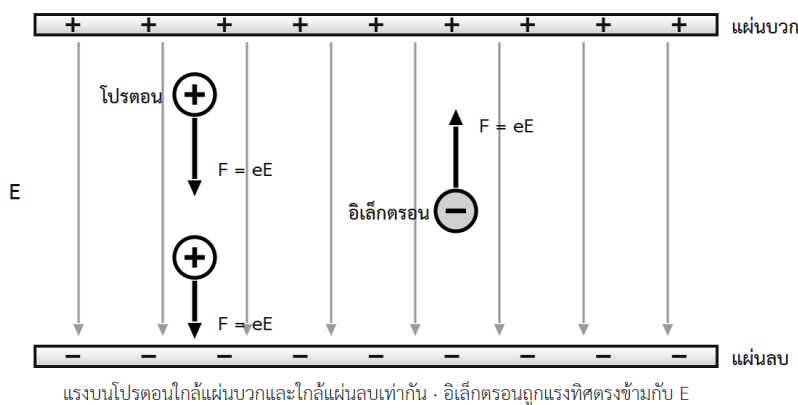
เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- ระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่มีประจุต่างชนิดกัน สนามไฟฟ้ามีขนาดและทิศคงตัว เรียกว่าสนามสม่ำเสมอ ทิศจากแผ่นบวกไปแผ่นลบ
- อนุภาคประจุ q มวล m ได้รับแรง $F = qE$ คงตัว จึงมีความเร่ง $a = qE / m$ คงตัว · ประจุบวกแรงทิศเดียวกับ E · ประจุลบแรงทิศตรงข้ามกับ E
- ใช้สมการจลนศาสตร์ได้: $v = u + at$ · $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 = u^2 + 2as$ (เร่งหรือหน่วงดูจากทิศแรงเทียบกับทิศความเร็ว)
- เข้าสนามในแนวตั้งฉากด้วยความเร็ว v_0 : ตามแนวแผ่น $x = v_0t$ (ความเร็วคงตัว) · ตามแนวสนาม $y = \frac{1}{2}at^2$ และ $\mathbf{v}_y = at$ · เส้นทางเป็นพาราโบลา เหมือนโปรเจกไทล์
- อิเล็กตรอนและโปรตอน แรงไฟฟ้ามากกว่าน้ำหนักมาก จึงละเลยน้ำหนักได้ · ค่าคงตัว: $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ · $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ · $g = 10 \text{ m/s}^2$

สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน: แรง $F = qE$ และความเร่ง $a = qE / m$ คงตัวทุกตำแหน่ง



สรุป

$$F = qE$$

$$a = qE / m$$

ประจุบวก: แรงทิศเดียวกับ E

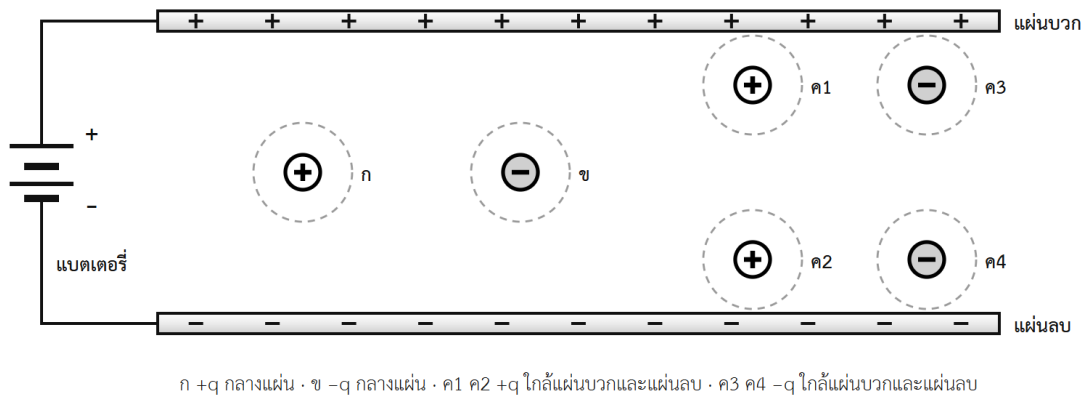
ประจุลบ: แรงทิศตรงข้ามกับ E

a คงตัว ใช้สมการจลนศาสตร์ได้

ละเลยน้ำหนักเมื่อ $qE \gg mg$

ตอนที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ทิศของแรงบนประจุ (กลุ่ม 4–5 คน · ตรวจสอบด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 15 แท็บ 01)

วาดลูกศรสนาม E ระหว่างแผ่น (อย่างน้อย 5 ลูกศร) และลูกศรแรง F บนประจุทุกตัว



1.1 **L1 · E3** ประจุบวกที่ตำแหน่ง ก ถูกแรงไฟฟ้าทิศใด เทียบกับทิศของสนาม

1.2 **L1 · E3** ประจุลบที่ตำแหน่ง ข ถูกแรงไฟฟ้าทิศใด เทียบกับทิศของสนาม

1.3 **L2 · E3** เปรียบเทียบขนาดของแรงบนประจุ +q ที่ ค1 (ใกล้แผ่นบวก) กับ ค2 (ใกล้แผ่นลบ) ว่าเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอนที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ลูกแก้วบนพื้นเอียง เทียบกับอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ

เอียงบอร์ดเล็กน้อย ปล่อยลูกแก้วให้กลิ้งออกไปในแนวขนานกับขอบล่างของบอร์ด ถ่ายวีดิทัศน์จากด้านบน

(ไม่มีอุปกรณ์ให้ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 15 แท็บ 02) วาดเส้นทางที่เห็นในกรอบ แล้วตอบคำถาม

	ความเร็วต้นน้อย	ความเร็วต้นมาก
ร่างเส้นทาง (มองจากด้านบน)		

2.1 **L1 · E3** เส้นทางของลูกแก้วมีลักษณะอย่างไร

2.2 **L2 · E3** ความเร็วในแนวขนานกับขอบล่าง และความเร็วในแนวลาดเอียง เปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเหตุใด

2.3 **L3 · E3** ถ้าเพิ่มความเร็วต้น เส้นทางเปี่ยงเบนมากขึ้นหรือน้อยลง อธิบายด้วยเวลาที่ลูกแก้วใช้ผ่านบอร์ด

2.4 **L4 · E3** เติมตารางเปรียบเทียบ

แล้วสรุปว่าทำไมอนุภาคมีประจุที่เข้าสนามในแนวตั้งฉากจึงเคลื่อนที่เป็นพาราโบลา

สิ่งที่เปรียบเทียบ	ลูกแก้วบนพื้นเอียง	อนุภาคในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
แรงคงตัวที่ทำให้เร่ง		
ความเร่ง		
แนวที่ความเร็วคงตัว		

ตอนที่ 3 คิดก่อนคำนวณ: ทำไมจึงละเลยน้ำหนักได้

3.1 **L2 · E3** อิเล็กตรอนอยู่ในสนามสม่ำเสมอ $1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ จงหาแรงไฟฟ้า eE และน้ำหนัก mg
แล้วหาว่าแรงไฟฟ้ามากกว่าน้ำหนักกี่เท่า

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ละเลยน้ำหนัก · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

4.1 **L1 · E3** โปรตอนอยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $4.0 \times 10^4 \text{ N/C}$
จงหาแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อโปรตอนและความเร่งของโปรตอน

4.2 **L1 · E3** อิเล็กตรอนอยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $5.0 \times 10^2 \text{ N/C}$ ทิศตะวันออก จงหาแรง (ขนาดและทิศ)
และความเร่งของอิเล็กตรอน

- 4.3 **L1 · E3** ไอออนฮีเลียม He^{2+} มีประจุ $+3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ มวล $6.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$ อยู่ในสนามสม่ำเสมอ $3.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ จงหาแรงและความเร่งของไอออน

- 4.4 **L2 · E3** อิเล็กตรอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $3.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ เคลื่อนที่ได้ระยะ 2.0 cm จงหาความเร็วและเวลาที่ใช้ รวมทั้งบอกทิศการเคลื่อนที่เทียบกับสนาม

- 4.5 **L2 · E3** โปรตอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งในสนามสม่ำเสมอ $2.5 \times 10^3 \text{ N/C}$ เป็นเวลา $2.0 \mu\text{s}$ จงหาความเร็วและระยะทางที่เคลื่อนที่ได้

- 4.6 **L2 · E3** ต้องใช้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาดเท่าใด จึงทำให้โปรตอนมีความเร่ง $1.0 \times 10^{12} \text{ m/s}^2$

- 4.7 **L3 · E3** อิเล็กตรอนเข้าตรงกลางระหว่างแผ่นคู่ขนานที่ห่างกัน 4.0 cm ยาว 6.0 cm ด้วยความเร็ว $3.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ ในแนวนอนกับแผ่น สนามระหว่างแผ่นสม่ำเสมอ $4.0 \times 10^2 \text{ N/C}$ อิเล็กตรอนจะออกจากแผ่นได้โดยไม่ชนแผ่นหรือไม่ และเบี่ยงเบนไปเท่าใด

- 4.8 **L3 · E3** โปรตอนเข้าระหว่างแผ่นคู่ขนานในแนวราบด้วยความเร็ว $2.0 \times 10^5 \text{ m/s}$ แผ่นยาว 4.0 cm สนามสม่ำเสมอ $5.0 \times 10^3 \text{ N/C}$ ชี้ลง จงหาทิศและระยะการเบี่ยงเบนเมื่อออกจากแผ่น และมุมที่ทิศการเคลื่อนที่ทำกับแนวราบ

--	--	--	--	--

- 4.9 **L3 · E3** อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.0×10^6 m/s ไปในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 1.0×10^3 N/C อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ไกลเท่าใดก่อนหยุดชั่วขณะ และใช้เวลาเท่าใด

ตอนที่ 5 ขั้นท้าทาย (L4 → L5)

- 5.1 **L4 · E3** โปรตอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3.0×10^5 m/s สวนทางกับทิศของสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 1.0×10^4 N/C จงหาระยะที่โปรตอนเคลื่อนที่ได้ก่อนหยุดชั่วขณะ เวลาที่ใช้ และอธิบายการเคลื่อนที่หลังจากนั้น

- 5.2 **L4 · E3** อิเล็กตรอนและโปรตอนเข้าตรงกลางแผ่นคู่ขนานชุดเดียวกันด้วยความเร็วต้นเท่ากัน ในแนวตั้งฉากกับสนาม การเบี่ยงเบนของอนุภาคทั้งสองต่างกันอย่างไร (ทิศ และขนาดเป็นกี่เท่า) อธิบายด้วยสมการ $y = \frac{1}{2}(qE/m)t^2$

- 5.3 **L5 · E3** (โบนัส) แผ่นคู่ขนานห่างกัน 2.0 cm ยาว 5.0 cm สนาม 2.0×10^3 N/C อิเล็กตรอนเข้าตรงกลางในแนวขนานกับแผ่น ต้องมีความเร็วต้นอย่างน้อยเท่าใดจึงออกจากแผ่นได้โดยไม่ชนแผ่น

--	--	--	--	--

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

การเคลื่อนที่	เงื่อนไข	ลักษณะการเคลื่อนที่	สมการที่ใช้
เริ่มจากหยุดนิ่ง			
ตามแนวสนาม (มีความเร็วต้น)			
เข้าสนามตั้งฉาก			

6.1 **L1 · E3** เต็มคำ: สนามเป็น 2 เท่า ความเร่งเป็น เท่า · อิเล็กตรอนในสนามที่ชี้ขึ้น ถูกแรงทิศ ·
เข้าสนามตั้งฉาก เส้นทางเป็นรูป

ด้านที่ฉันทันวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม